# מנתונים לחיזוי

השאלה של היום: מתי אפשר לסמוך על מודל?

מפת השיעור | קוראים כאן, מתנסים במחברת, חוקרים עם הצ׳טבוט

### בסוף השיעור תוכלו להסביר

מה המודל קיבל, ממה הוא למד ואיך בדקתם אותו על דוגמאות חדשות.

## המסלול שלנו

1. **מבינים את הנתונים | עמוד 2**

   מה מייצגת שורה? אילו ערכים חסרים או דורשים בירור?

2. **לומדים מדוגמאות | עמודים 3-4**

   מגדירים תכונות ותווית ומאמנים עץ החלטה.

3. **בודקים את התוצאה | עמוד 5**

   משנים הגדרה אחת ומשווים אימון, אימות וקו בסיס.

4. **מסבירים וממשיכים | עמוד 6**

   מסכמים מה למדנו ומכירים את שיעורי הבית וההרחבה.

## לפני שמתחילים

הצוותים ששובצו מציגים את אתר הבדיחות. התנסו והגישו משוב אישי באתר הקורס; אין מדרגים את הצוות שלכם. ודאו שהמשוב נשלח.

### פותחים את מחברת שיעור 2 בגוגל קולאב

העלו את קובץ ה-ipynb והפעילו את הסעיפים לפי הסדר. CPU רגיל מספיק; אין צורך במנוי בתשלום או במפתח API.

הנתונים בדויים. אין חובת הגשת המחברת. הסברים נוספים וגרפים נמצאים בתוכה.

# 1 | מבינים את הנתונים

לפני שמאמנים: יודעים מה קיבלנו ומה צריך לברר



### מבינים | המקרה שמלווה אותנו

חנות רוצה לחזות מי יקנה בשבוע הבא. כל שורה היא לקוח בנקודת מדידה אחת. נתוני ההתנהגות נמדדו לפני השבוע שאותו חוזים.

## מה יש בטבלה?

| עמודה | מה היא אומרת |
|---|---|
| מזהה לקוח | עוזר לבדוק כפילות; לא משמש לחיזוי. |
| ביקורים ב-30 ימים | מספר הביקורים לפני נקודת המדידה. |
| ימים מאז רכישה | כמה ימים עברו מאז הרכישה האחרונה. |
| קנה בשבוע הבא | התשובה הידועה בדוגמאות העבר: כן או לא. |

## עושים | מבקשים בדיקה, לפני תיקון

### 1 נותנים לצ׳טבוט את הטבלה

בסעיף 1א הריצו את תא ההכנה, לחצו Download CSV וצרפו לצ׳טבוט את הקובץ שהורד. הוא אינו רואה את קולאב מעצמו.

### 2 מבקשים בדיקות ומריצים בקולאב

שלחו את הבקשה המלאה מסעיף 1א. הדביקו את הקוד שקיבלתם בתא חדש אחרי ההכנה. השוו לבדיקות המוכנות, ואז לגרף בסעיף 1ב.

### בקשה לצ׳טבוט

קרא את ה-CSV המצורף. אם אין לך גישה לתוכן, אמור זאת ואל תנחש. הצע בדיקות בלי לתקן. אין צירוף קבצים? העתיקו את פלט המדגם מסעיף 1א; ציינו שהוא מדגם בלבד.

## בודקים | יודעים להסביר?

בחרו שתי תקלות: מה ראיתם ומה צריך לברר לפני תיקון? אפס אינו חסר, ונתון חריג אינו בהכרח טעות.

להמשך נשתמש במקור הבדוי התקין שנוצר במחברת. במציאות לא תמיד יש עותק נקי שאפשר לחזור אליו.

# 2 | לומדים מדוגמאות

מבחינים בין הנתונים, התשובה והמודל שלומד לקשר ביניהם



## מבינים | ארבעה מושגים בלבד

| מושג | במקרה שלנו |
|---|---|
| תכונות | מספר ביקורים וימים מאז הרכישה: הקלט הזמין בזמן החיזוי. |
| תווית | האם הלקוח קנה בשבוע הבא: התשובה בדוגמאות העבר. |
| אימון | המודל לומד קשר בין התכונות לתווית מתוך דוגמאות. |
| חיזוי | המודל שכבר אומן מקבל לקוח נוסף ומחזיר ניחוש. |

זוהי למידה מפוקחת כי לדוגמאות יש תשובות ידועות. זו משימת סיווג כי חוזים קטגוריה: קנה או לא קנה.

## עושים | ניסיון ראשון

### 1 מציעים כלל משלכם

לפני הריצה, איך הייתם מנחשים מי יקנה לפי ביקורים וזמן מהרכישה?

### 2 מבינים עץ לפני שמשנים הגדרות

עברו לדוגמה בעמוד הבא ובסעיף 2א במחברת. רק אחר כך אמנו עץ בעומק 2 עם 100 דוגמאות בסעיף 3, וקראו אותו בסעיף 3א.

## לכל קבוצת נתונים יש תפקיד

| קבוצה | למה משתמשים בה? |
|---|---|
| אימון | כדי ללמוד. במחברת יש 720 דוגמאות זמינות; בניסוי בוחרים מתוכן. |
| אימות | 240 דוגמאות אחרות: להשוואת הגדרות. |
| מבחן סופי | 240 דוגמאות נוספות: פותחים רק אחרי שבחרנו. |

### בודקים | שאלה אחת

למה לא נכון לבדוק הצלחה רק על הדוגמאות ששימשו לאימון?

# איך עץ החלטה עובד?

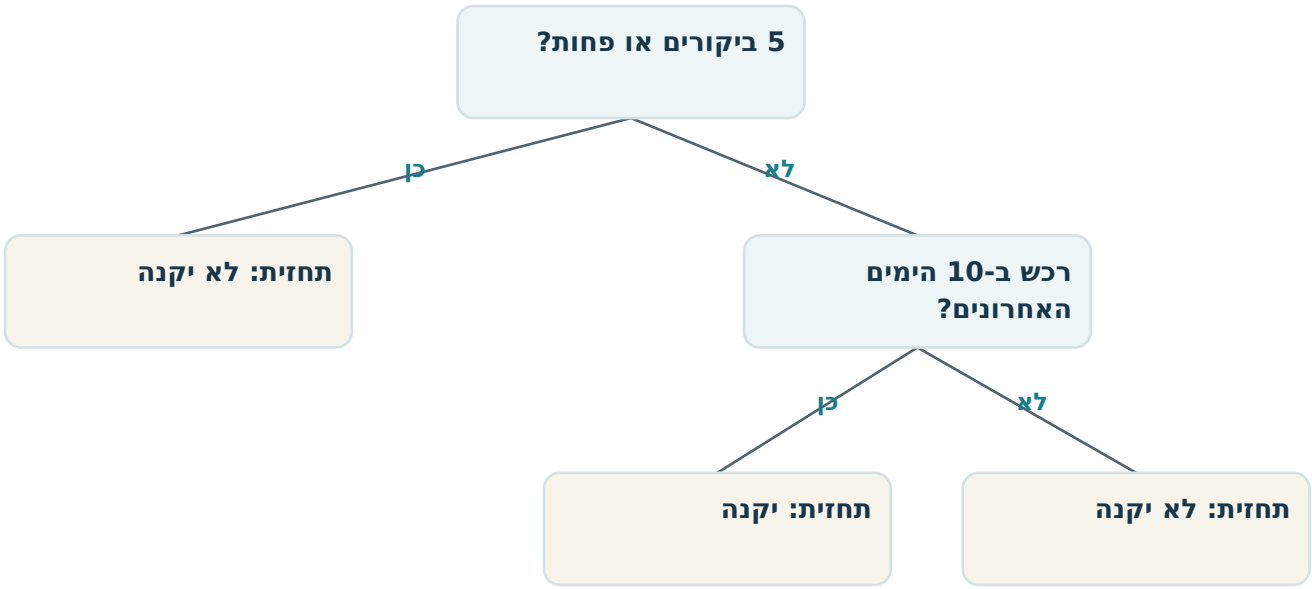
עוקבים אחרי מסלול אחד, לפני שמאמנים ומשנים עומק

מסלול חובה | סעיפים 2א, 3 ו-3א במחברת

### מבינים | שאלה, ענף, תחזית

בכל צומת שואלים שאלה. התשובה בוחרת ענף. בסוף מגיעים לעלה עם תחזית. לקוח אחד עובר במסלול אחד בלבד.

## דוגמה שנכתבה ביד להמחשה




## עושים | הולכים בשני מסלולים

1. **לקוח א׳: 4 ביקורים, רכישה לפני 8 ימים**

התשובה לשאלה הראשונה היא כן. מגיעים לתחזית לא יקנה אחרי שאלה אחת.

2. **לקוח ב׳: 12 ביקורים, רכישה לפני 7 ימים**

התשובה הראשונה היא לא, והשנייה כן. מגיעים לתחזית יקנה אחרי שתי שאלות.

### עומק | כמה שאלות לכל היותר במסלול אחד?

עומק הדוגמה הוא 2. באימון המחשב מחפש שאלות שמפרידות לקבוצות עם תוויות דומות; בעלה התחזית היא התווית השכיחה. הוא אינו חייב לבחור את ספי ההמחשה.

בסעיף 3א עקבו אחר תחזית בעץ שנלמד. לאחר מכן עברו לניסויי העומק. תחזית אינה הבטחה.

# 3 | בודקים אם המודל מועיל

אותם נתונים, אותו פיצול, שינוי של הגדרה אחת בכל פעם

מסלול חובה | סעיפים 3 עד 6, ואז 8 במחברת

### מבינים | ציון אימון אינו מספיק

התאמת יתר: המודל מתאים גם לפרטים מקריים באימון, שאינם עוזרים על נתונים חדשים. חפשו פער בין אימון לאימות.

## עושים | שלושה ניסויים קצרים

### 1 משווים עומקים

עם 100 דוגמאות נסו עומק 1, עומק 3 ועומק 0. כאן 0 פירושו ללא הגבלת עומק. לפני כל ריצה נבאו מה יקרה.

| עומק | דיוק אימון | דיוק אימות |
|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ |
| ללא הגבלה | _____ | _____ |

### 2 משנים רק את מספר הדוגמאות

בחרו עומק אחד ונסו 300 במקום 100 דוגמאות. השוו גם לקו הבסיס: ניחוש קבוע של המחלקה השכיחה באימון.

### 3 בוחרים ואז פותחים מבחן סופי

בסעיף 8 הזינו בחירה ונימוק לפי האימות וסמנו אישור פתיחה. בדקו פעם אחת; אל תבחרו מחדש לפי המבחן.

## בודקים | האם דיוק גבוה מספיק?

יש 90 לקוחות שלא קונים ו-10 שקונים. מודל שתמיד אומר לא יקנה משיג 90% דיוק. כמה מהקונים הוא זיהה?

### מה חשוב להסביר

איזה שינוי עשיתם? מה קרה באימות? באילו טעויות המודל נכשל, ומה המשמעות שלהן למשתמש?

התוצאה היא חיזוי, לא הבטחה. חיזוי קנייה גם אינו מוכיח שפרסומת תגרום לקנייה.

מטריצת טעויות, Precision ו-Recall מוסברים בסעיף 5 במחברת; אפשר לחזור אליהם להעמקה.

# 4 | מסבירים וממשיכים

קודם מסכמים את הליבה; אחר כך בוחרים העמקה



## בודקים | כל אחד צריך לדעת להסביר

**1 הנתונים**

מה מייצגת שורה, מהי תכונה, מהי תווית ואיזו תקלה דרשה בירור?

**2 הניסוי**

ללא צ׳טבוט: עקבו בעץ שנלמד אחרי לקוח עם 14 ביקורים ו-7 ימים. הסבירו את המסלול ואת התחזית.

**3 המסקנה**

מה התוצאה מאפשרת לומר, ומה עדיין אי אפשר להסיק ממנה?

### שיעורי הבית | הסיכום המלא בקובץ מטלה 2

הגשה צוותית: בדיקת נתונים, שלוש ריצות סיווג, בחירה ומבחן סופי, והסבר איך אדם נוסף יוכל להתנסות.

אין חובת הגשת מחברת או בניית אפליקציה חדשה. מועד ומסלול ההגשה יפורסמו על ידי המרצה. קישור הבדיחות נשאר בסבב ההצגות.

## איך חוקרים עם הצ׳טבוט?

הציגו את הקוד, ההגדרות והפלט. בקשו הסבר שמתייחס למספרים שלכם וניסוי שמשנה גורם אחד. אל תסתפקו בהסבר כללי שאינו תואם לתוצאה.

### הרחבה לבחירה | שאלה ללא תשובות ידועות

בסעיף 7 ננסה אשכול: ארגון לקוחות לקבוצות לפי דמיון, בלי תווית של קבוצה נכונה. זו למידה לא מפוקחת.

נסו 2, 3 ו-5 קבוצות. בדקו מה השתנה בגרף ובממוצעים. מספר קבוצה הוא מזהה, לא ציון; צבעים אינם הוכחה לתועלת עסקית.

שיתוף מחברת קולאב מאפשר לאחרים לצפות, ולעיתים דורש התחברות ויצירת עותק כדי להריץ. הוא שונה מאתר עצמאי. חקרו עם הצ׳טבוט מה יתאים למשתמש שלכם.